DOI：10. 3969/j. issn. 1001-0505. 2026. 11. 005

深基坑张弦梁钢桁架支撑体系可持续性优化与全生命周期概率评估

单兰棋[1]，王伟[1]，杜佳俊[1]，黄炜[2]，阴光华[3]

（1. 同济大学土木工程防灾减灾全国重点实验室，上海 200092；2. 上海巨鲲科技有限公司，上海 200433；
3. 中国建筑第八工程局有限公司，上海 200122）

摘要：当前深基坑支撑体系在可持续性与大跨度适用性方面存在不足，张弦梁钢桁架支撑体系虽具备构件可重复利用等优势，但缺乏系统的生命周期可持续性评估。本文基于生命周期评价与生命周期成本分析，以传统混凝土支撑体系为基准，系统评估了张弦梁钢桁架支撑体系的环境与经济表现，并提出高强钢替代与结构布置优化2种改进方案。研究结合蒙特卡罗模拟与Sobol全局敏感性分析，评估碳排放与成本的概率分布特征，并识别关键影响参数。结果表明，与混凝土支撑相比，张弦梁钢桁架支撑体系生命周期碳排放降低约60%，总成本降低约40%，三种方案最大变形均约为11 mm，结构性能等效。蒙特卡罗模拟显示该体系碳排放与成本波动幅度均小于混凝土体系，评估结论更为稳健。该研究从生命周期角度验证了该体系的可持续性优势，为深基坑绿色设计与支撑体系选型提供了科学依据。

关键词：生命周期可持续性评价；深基坑支撑体系；张弦梁钢桁架支撑体系；不确定性分析；敏感性分析

中图分类号：TU753 **文献标志码**：A **文章编号**：1001-0505（2026）11-1549-08

Sustainability optimization and life-cycle probabilistic assessment of beam-string steel strut systems for deep excavations

SHAN Lanqi[1]，WANG Wei[1]，DU Jiajun[1]，HUANG Wei[2]，YIN Guanghua[3]

（1. State Key Laboratory of Disaster Reduction in Civil Engineering，Tongji University，Shanghai 200092，China；2. Shanghai Blue Whale Tech Co.，Ltd.，Shanghai 200433，China；3. China Construction Eighth Engineering Division Co.，Ltd.，Shanghai 200122，China）

Abstract：Conventional deep excavation strut systems are inadequate in terms of sustainability and large-span applicability. Although the beam-string steel strut system（BSS）offers advantages such as component reusability，it lacks systematic life-cycle sustainability assessment. In this study，life-cycle assessment（LCA）and life-cycle cost analysis（LCCA）are employed to evaluate the environmental and economic performance of the BSS，with a conventional concrete strut system selected as a benchmark. Two improvement strategies—substitution with high-strength steel and optimization of structural layout—are proposed. Monte Carlo simulation and Sobol-based global sensitivity analysis are conducted to assess the probabilistic distributions of carbon emissions and costs and to identify key influencing parameters. The results indicate that，compared with concrete struts，the BSS reduces life-cycle carbon emissions by approximately 60% and total cost by about 40%；the maximum deformation of all three schemes is approximately 11 mm，demonstrating structural performance equivalence with the concrete scheme. Monte Carlo simulation further reveals that the variability in carbon emissions and costs of the BSS is smaller than that of the concrete system，indicating greater robustness of the evaluation outcomes. From a life-cycle perspective，this study substantiates the sustainability advantages of the

收稿日期：2025-11-27；**网络出版日期**：2026-05-12.

作者简介：单兰棋（2003—），女，博士生；王伟（通信作者），男，博士，教授，博士生导师，weiwang@tongji. edu. cn.

基金项目：国家自然科学基金资助项目（52378182）.

引用格式：单兰棋，王伟，杜佳俊，等. 深基坑张弦梁钢桁架支撑体系可持续性优化与全生命周期概率评估[J]. 东南大学学报（自然科学版），2026，56（11）：1549-1556. DOI:10. 3969/j. issn. 1001-0505. 2026. 11. 005.

BSS and provides a scientific basis for green design and strut system selection in deep excavation engineering.

Key words: life-cycle sustainability assessment; deep foundation pit strut system; beam string steel strut system; uncertainty analysis; sensitivity analysis

全球城市化的加速发展对建筑业减碳提出了更高要求。以中国为例,2021年建筑全过程碳排放占全国能源相关碳排放的47.1%,其中钢铁和水泥生产的高隐含碳排放是主要来源[1]。

在高碳排放的建筑行业中,深基坑支撑体系等临时工程是材料浪费和碳排放的重要来源,但长期以来常被忽视[2]。传统基坑支撑体系主要采用现浇混凝土支撑,由于难以回收且拆除处理复杂,其材料通常在一次使用后即被拆除。另一类传统方案是钢管支撑结构,该结构为提高结构稳定性和承载力需布置较密支撑,不仅影响土方开挖作业的便利性,其有限的跨度能力也难以满足大跨基坑工程的要求。针对上述问题,张弦梁钢桁架支撑体系应运而生。该体系由桁架支撑、桁架角撑、张弦梁、预应力施加装置、混凝土冠梁或腰梁、支撑梁及立柱等组成,融合了大跨度桁架、预应力与模块化装配等关键技术,凭借较高的材料利用率、良好的可回收性及优异的工程适用性,有效弥补了传统支撑体系的不足。

目前,关于张弦梁钢桁架支撑体系的研究主要聚焦于结构性能。邓诗尧等[3]对张弦梁钢支撑的施工技术进行了研究,梳理其施工流程,并分析了相较钢筋混凝土支撑体系的优势。陈春汉[4]基于力法原理推导了张弦梁钢支撑体系在预应力施加前后的刚度表达式,提出了合理且实用的计算方法。尽管其结构性能已得到验证,但由于既有研究普遍缺乏生命周期视角,该体系的整体可持续性潜力尚未得到定量评价。

生命周期评价(LCA)和生命周期成本分析(LCCA)是建筑及基础设施领域广泛采用的环境与经济影响量化方法。肖建庄等[5]指出应将环境影响与经济成本协同纳入全寿命周期设计;林铭欣等[6]的研究表明,装配式结构在碳排放与资源消耗方面具有显著优势。然而,材料成本、运输物流及重复利用效率等关键参数具有内在不确定性,单纯的确定性评估难以反映真实情况,目前研究仍缺乏稳健的可持续性评估框架。

生命周期不确定因素在实际应用中的显著变化可能导致估算偏离真实值[7],因此将不确定性分析纳入评估过程至关重要[8]。Zhao等[9]结合确定性与不确定性分析对3种组合柱进行了百年生命周期比较,然而现有针对张弦梁钢桁架支撑体系的研究尚未将不确定性分析纳入考量。

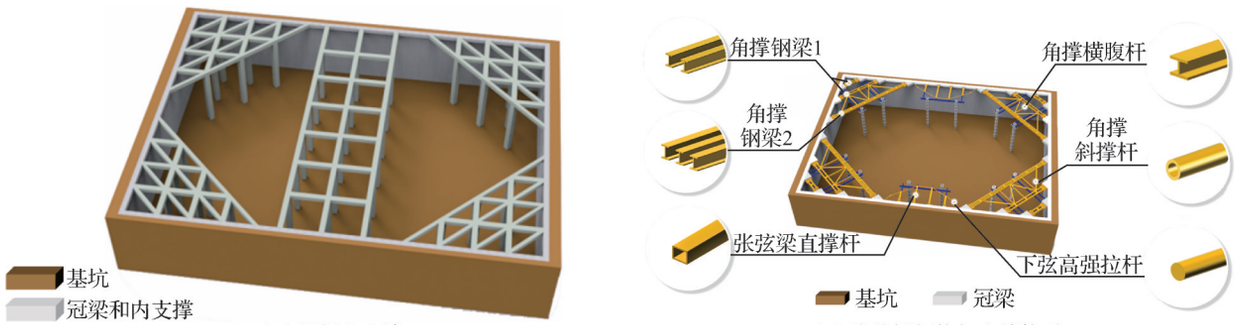
基于上述研究现状,既有研究在生命周期系统量化与不确定性稳健性评估方面仍存在不足。为此,本文以实际工程案例为基础开展结构设计,构建确定性生命周期可持续性评价流程并获得结果,同时引入不确定性因素开展概率分析与敏感性分析,以识别关键影响参数和验证评价结果的稳健性。

1 结构分析与优化

1.1 支撑体系方案设计

为验证张弦梁钢桁架支撑体系的可持续性优势并探索更优方案,本研究对不同类型支撑体系进行对比。

本研究基于深圳市某一实际工程案例建立简化模型,工程基底标高为4.65 m,开挖深度为8.35 m。开挖周长约259.42 m,面积约4 402.15 m^2。采用SAP2000软件[10]并参照相关国家设计规范[11],设计了3种满足工程要求的基坑支撑体系:方案1为Q355张弦梁钢桁架支撑体系,材料为屈服强度355 MPa的普通结构钢;方案2为C30混凝土支撑体系,混凝土立方体抗压强度标准值为30 MPa,代表当前基坑工程中最常用的传统支撑形式;方案3为Q460张弦梁钢桁架支撑体系,材料为屈服强度460 MPa的高强度结构钢。为保证比较的公平性,3种方案均采用相同的挡土体系。支撑体系的设计荷载简化为:①土压力290 kN/m;②依据《建筑结构荷载规范》(GB 50009—2012)[12],活荷载标准值取1 kN/m^2;③恒载主要包括支撑结构自重,由SAP2000软件依据各构件截面尺寸与材料密度自动计算;④使用过程中温升30 ℃所产生的温度效应;⑤结构分析中预应力通过加热法施加,即对构件施加热载荷,并在约束条件下形成预应力轴向力。对于约束构件,温升ΔT产生的预应力轴向力$N=EA\alpha\Delta T$,其中,E为弹性模量,A为截面面积,α为线膨胀系数,钢材取1.2×10^{-5} $℃^{-1}$。对张弦梁钢桁架支撑体系角撑施加70 ℃升温预应力荷载,张弦梁主体施加100 ℃升温预应力荷载。按承载力极限状态设计,荷载分项系数均取1.0。上述荷载取值和荷载组合参照相关规范[11-12]和实际工程经验。结构布置如图1所示,构件截面尺寸如表1所示。



（a）混凝土支撑　　（b）张弦梁钢桁架支撑体系

图 1　基坑支撑体系方案示意图

Fig. 1　Schematic diagram of the excavation strut system

表 1　基坑支撑体系构件信息

Table 1　Component information of the foundation pit strut system

结构类型	组成部分	材料	截面类型	面积/m²
张弦梁钢桁架支撑体系	冠梁	混凝土 C30	1 000 mm×800 mm	0. 800
	张弦梁直撑杆	钢 Q355	SHS 400 mm×350 mm×14 mm	0. 020
	下弦高强拉杆	钢 Q650	ϕ120 mm	0. 017
	角撑钢梁 1	钢 Q355	2HN 800 mm×300 mm×14 mm×26 mm	0. 061
	角撑钢梁 2	钢 Q355	3HN 800 mm×300 mm×14 mm×26 mm	0. 091
	角撑横腹杆	钢 Q355	HN 800 mm×250 mm×14 mm×16 mm	0. 019
	角撑斜撑杆	钢 Q355	CHS ϕ351 mm×12 mm	0. 013
混凝土支撑体系	冠梁	混凝土 C30	1 000 mm×800 mm	0. 800
	内支撑	混凝土 C30	700 mm×900 mm	0. 630
高强钢张弦梁钢桁架支撑体系	冠梁	混凝土 C30	1 000 mm×800 mm	0. 800
	张弦梁直撑杆	钢 Q355	SHS 400 mm×350 mm×14 mm	0. 020
	下弦高强拉杆	钢 Q650	ϕ120 mm	0. 017
	角撑钢梁 1	钢 Q460	2HN 594 mm×302 mm×14 mm×23 mm	0. 051
	角撑钢梁 2	钢 Q460	3HN 594 mm×302 mm×14 mm×23 mm	0. 077
	角撑横腹杆	钢 Q355	HN 594 mm×302 mm×14 mm×23 mm	0. 026
	角撑斜撑杆	钢 Q355	CHS ϕ351 mm×12 mm	0. 013

注：①常规截面（冠梁、内支撑）尺寸为宽×高；②SHS（空心方管）尺寸为宽×高×壁厚；③HN（窄翼缘 H 型钢）尺寸为高×翼板宽度×腹板厚度×翼板厚度。前缀数字（如 2HN、3HN）表示使用的平行截面数量；④CHS（空心圆管）尺寸为外径×壁厚；⑤拉杆尺寸为直径。

3 种方案均采用相同的支挡结构，研究重点为支撑体系的生命周期可持续性差异，支挡结构不纳入后续比较。

1. 2　结构分析

土–结构非线性相互作用采用 Winkler 地基模型模拟，土体弹簧通过“只压不拉”单元实现，其本构关系为

$$Q = \begin{cases} kd & d < 0 \\ 0 & d \geqslant 0 \end{cases} \tag{1}$$

式中，Q 为土反力；k 为弹簧常数；d 为位移，d<0 表示指向土体的位移，d>0 表示远离土体的位移。

各构件按设计尺寸和材料参数建模：钢桁架斜杆与张弦梁拉杆采用铰接，其余连接及混凝土支撑与挡土桩之间均按刚接处理。

计算结果表明，张弦梁钢桁架支撑体系、混凝土支撑体系和高强钢张弦梁钢桁架支撑体系的最大变形分别为 11. 27、11. 38 和 11. 37 mm，三者位移差异均小于 1%。由此可认为 3 种方案在整体结构性能方面具有较好的等效性，为后续生命周期可持续性比较评估提供了合理基础。需要说明的是，本研究将土压力简化为作用于第 1 道支撑，属偏保守处理；各方案基于相同假设设计，不会对相对比较结论引入方向性偏差。

1. 3　张弦梁钢桁架支撑体系的优化设计

现代结构工程设计不仅要求满足优良的力学性能，还需通过提高材料利用效率和降低环境影响来符合可持续性原则。本研究采用系统优化方法[13]对张弦梁钢桁架支撑体系进行优化设计。

将结构构型优化与截面参数优化集成于同步优化体系中，以结构自重最小化并控制位移响应为优化目标。优化设计采用分层策略：第 1 级为构型

设计变量,包括76个关键节点的二维坐标;第2级为截面设计变量,涵盖截面面积、截面惯性矩等关键截面特性参数。

多目标优化采用遗传算法[14]求解。参数取值参照结构优化领域既有研究确定[15]。节点坐标采用线性组合交叉(交叉概率0.7),截面参数采用算术交叉(交叉概率0.6),两者均处于结构优化遗传算法常用区间0.6~0.9内。突变算子采用自适应高斯突变,节点坐标突变范围为±2 m,截面参数突变幅度±10%,参照设计域尺度10%设定[15]。

基于OpenSeesPy有限元分析平台[16]建立二维平面计算模型,组合使用桁架单元与梁单元,4个角节点施加完全固定约束。

通过遗传算法迭代获得最优解集,最优平面布置方案如图2所示,相应截面参数如表2所示。优化方案在严格满足全部工程约束的前提下,钢材总质量由707.61 t降至642.78 t,减少13.4%。同时,结构性能保持良好,最大节点位移由基准设计的11.27 mm降至11.07 mm,几乎保持不变,仍处于允许范围内。

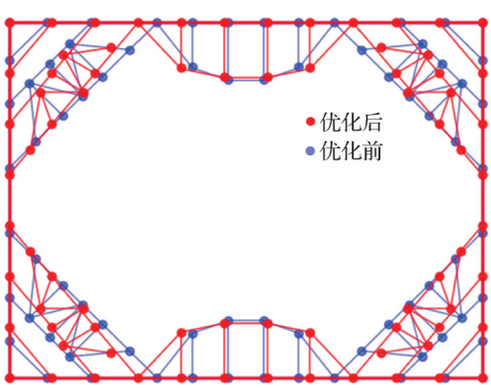


图2 优化前后节点对比

Fig. 2 Pre- and post-optimization node comparison

表2 优化后截面信息

Table 2 Optimized cross-sectional information

组成部分	材料	面积/m²
冠梁	混凝土C30	0.800
张弦梁直撑杆	钢Q355	0.019
下弦高强拉杆	钢Q650	0.016
角撑钢梁1	钢Q355	0.056
角撑钢梁2	钢Q355	0.074
角撑横腹杆	钢Q355	0.013
角撑斜撑杆	钢Q355	0.012

2 生命周期可持续性评价

2.1 生命周期阶段划分

结构生命周期包括生产、运输、建造、运行与拆除5个阶段。考虑到基坑支撑运行时间较短,不纳入运行阶段评价。鉴于张弦梁钢桁架支撑体系中钢构件的可回收率超过95%,依据ISO 14044:2006关于多生命周期负荷分配的规定,将钢材全生命周期内的初级生产负荷平均分摊至各使用周期,每次使用仅承担总负荷的$1/p$[17]。参考国内装配式钢结构工程实践及同类生命周期评估研究中的惯用假设[9],取周期p=10;混凝土废料通常直接进行填埋处置,不作回收利用。

2.2 生命周期环境影响评价

本研究采用碳排放因子法[18],并参考《建筑碳排放计算标准》(GB/T 51366—2019)[19],通过活动数据与排放因子的乘积[20]系统量化各支撑体系的碳排放。4种设计方案的总CO_2排放量计算式如下:

$$T_{CO_2} = C_p + C_t + C_c + C_e \tag{2}$$

式中,T_{CO_2}为生命周期总碳排放;C_p、C_t、C_c、C_e分别为生产、运输、建造和拆除阶段的CO_2排放量。

生产阶段CO_2排放量的计算方式为

$$C_p = \sum_{i=1}^{n} M_i F_i \tag{3}$$

式中,M_i为第i种建材的消耗量;F_i为第i种建材的碳排放因子。

运输阶段CO_2排放量的计算方式为

$$C_t = \sum_{i=1}^{n} M_i D_i T_i \tag{4}$$

式中,D_i为第i种建材的平均运输距离;T_i为第i种建材的运输方式下单位质量运输距离的碳排放因子。

建造阶段CO_2排放量的计算方式为

$$C_c = \sum_{i=1}^{n} M_i C_{ci} \tag{5}$$

式中,C_{ci}为与单位施工过程相关的单位CO_2排放系数。

拆除阶段CO_2排放量的计算方式为

$$C_e = C_m U \tag{6}$$

式中,C_m为建造阶段机械能源消耗;U为拆除阶段碳排放占施工机械能源消耗碳排放的比例。

碳排放因子参考相关标准[19]和文献[21]中各阶段CO_2排放因子的取值,优先采用深圳本地参数。由于Q650钢仅用于少量拉杆构件,本研究对Q355、Q460与Q650钢采用相同碳排放因子。

生产阶段C30混凝土、钢筋与H型钢的单位CO_2排放系数分别为0.123、2.34、2.35 kg/kg,H型钢按循环使用折算后的单位排放系数取0.235 kg/kg。

在运输阶段，混凝土运输距离按标准取 40 km，其余材料取 500 km；运输方式为 10 t 级重型卡车，碳排放系数为 0.162 kg/(t·km)。施工阶段排放主要来自设备能耗，混凝土单位质量碳排放系数取 0.016 kg CO_2，钢结构单位质量碳排放系数取 0.008 kg CO_2。拆除阶段排放按标准折算为施工阶段的 90%。

图 3 展示了 4 种基坑支撑体系生命周期 CO_2 排放量的比较，3 种张弦梁钢桁架支撑体系在整体环境表现方面均优于混凝土支撑体系。高强钢方案采用 Q460 钢后，钢桁架截面积减少 15.5%，碳排放降低 3.68%；优化方案通过截面与构型调整减少钢材用量，使碳排放降低 7.64%。研究表明，提高钢材强度或进行结构优化均可有效降低环境影响，其中结构优化效果更为显著。在生命周期各阶段，生产阶段碳排放占比超过 75%，是主要排放来源，而钢材因具有较高可回收性，其生产阶段环境负荷相对较小。运输阶段由于 2 类材料运输距离设定差异较大，是张弦梁钢桁架支撑体系碳排放高于混凝土方案的唯一阶段。

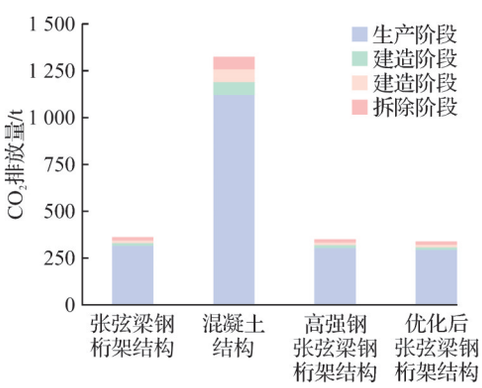


图 3　碳排放对比图

Fig. 3　Carbon emission comparison chart

2.3　生命周期成本分析

生命周期成本由生产、运输、施工和拆除成本构成，其中前 3 项归为初始成本。本研究引入劳动率以反映劳动力成本与材料成本的比例关系[9]，H 型钢、混凝土和钢筋的劳动率分别取 0.18、0.48 和 0.28。拆除费用采用静态方法参考类似工程估算：张弦梁钢桁架支撑体系可通过螺栓连接快速拆除，拆除成本占总成本的 15%；混凝土支撑体系需破碎处理，拆除成本占总成本的 22%。

生命周期成本计算公式为

$$C_{\mathrm{T}} = C_{\mathrm{p}} + C_{\mathrm{t}} + C_{\mathrm{c}} + C_{\mathrm{e}} \tag{7}$$

$$C_{\mathrm{p}} + C_{\mathrm{t}} + C_{\mathrm{c}} = \sum_{i=1}^{n} m_i c_i + \sum_{i=1}^{n} w_i m_i c_i \tag{8}$$

$$C_{\mathrm{e}} = C_{\mathrm{T}} r \tag{9}$$

式中，C_{T} 为生命周期总成本；C_{p}、C_{t}、C_{c} 和 C_{e} 分别为生产成本、运输成本、建造成本和拆除成本；c_i 为制造材料 i 的单价；w_i 为材料 i 的劳动率；r 为拆除阶段成本占生命周期总成本的比例。材料单价参考深圳市住房和建设局公布的 2025 年 3 月工程造价信息，见表 3。

表 3　所研究材料的单位成本数据

Table 3　Unit cost data for studied materials

项目	数据
C30 混凝土单位成本/(元·m^{-3})	476.8
热轧带肋钢筋 HRB400E 单位成本/(元·t^{-1})	3 693
Q355H 型钢单位成本/(元·t^{-1})	4 075
Q460H 型钢单位成本/(元·t^{-1})	4 170

由图 4 可见，张弦梁钢桁架支撑体系各阶段的成本均低于混凝土支撑体系，总成本降低约 40%，经济优势主要得益于钢材可重复使用，从而降低初始成本。采用高强度钢与结构优化分别可使总成本降低 4% 和 10%，两种优化策略均能有效降低支撑体系的成本。

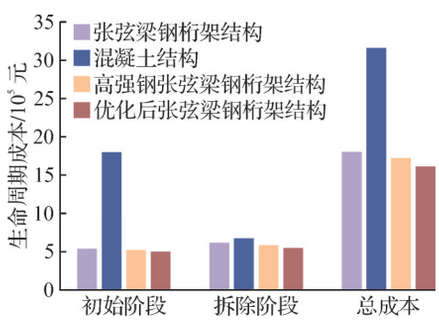


图 4　成本对比图

Fig. 4　Cost comparison chart

3　不确定性下的概率评估和敏感性分析

3.1　概率评估和敏感性分析方法

上述确定性分析基于历史数据和若干假设，材料价格波动等不确定因素可能导致评估结果出现明显偏离。为此，有必要识别主要影响因素并设定其概率分布，以评估各因素对可持续性的影响程度。

本研究采用蒙特卡罗模拟方法[22]通过随机抽样对相关结果进行概率评估，并进一步采用 Sobol 方法[23]计算各参数的一阶效应与总效应，以量化各参数对输出结果的敏感性[9]。Sobol 方法通过方差分解量化各输入参数的综合影响，总效应指数定义为

$$S_i^{\mathrm{STE}} = S_i + S_{il} + S_{im} + \cdots + S_{ilm} + \cdots + S_{ilm\cdots k} \tag{10}$$

给定一个包含n个输入参数的输出函数$y=f(\boldsymbol{x})$,则可定义输入参数空间为

$$\Omega^n=(x_i|i=1,2,\cdots,n) \tag{11}$$

空间内各参数均视为相互独立的随机变量。记常数为

$$f_0=\int_{\Omega^n}f(\boldsymbol{x})\mathrm{d}\boldsymbol{x}\approx\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}f(\boldsymbol{x}_n) \tag{12}$$

式中,N为蒙特卡罗模拟样本数量;$\boldsymbol{x}_n$为第n个样本点的输入参数向量;f_0为输出函数的均值。则总输出方差为

$$S=\int_{\Omega^n}f^2(\boldsymbol{x})-f_0^2\approx\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}f^2(\boldsymbol{x}_n)-f_0^2 \tag{13}$$

一阶Sobol指数S_i计算公式为

$$S_i=S-\frac{1}{2}\left[f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}_i,\boldsymbol{x}'_{-i})\right]^2\mathrm{d}\boldsymbol{x}\mathrm{d}\boldsymbol{x}'_{-i}\approx$$
$$S-\frac{1}{2N}\sum_{n=1}^{N}\left[f(\boldsymbol{x}_n)-f(\boldsymbol{x}_{in}-\boldsymbol{x}'_{-in})\right]^2 \tag{14}$$

总Sobol指数S_i^{STE}计算公式为

$$S_i^{\mathrm{STE}}=\frac{1}{2}\int\left[f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}'_i,\boldsymbol{x}_i)\right]^2\mathrm{d}\boldsymbol{x}\mathrm{d}\boldsymbol{x}'_{-i}\approx$$
$$\frac{1}{2N}\sum_{n=1}^{N}\left[f(\boldsymbol{x}_n)-f(\boldsymbol{x}'_{in},\boldsymbol{x}_{-in})\right]^2 \tag{15}$$

在蒙特卡罗模拟中,通过随机抽样近似计算上述方差和期望值。研究采用样本量N=10 000进行模拟,经验证该样本量下模拟已充分收敛,可满足概率评估与敏感性分析的精度要求。

3.2 生命周期环境影响的概率评估与敏感性分析

碳排放不确定性分析的关键参数参考类似研究[9]确定,各参数均采用均匀分布描述;若具备充足实测数据,可进一步采用正态分布或对数正态分布以提高精度。混凝土碳排放受水泥品种、外加剂和生产工艺等多因素影响波动较大,而钢材在先进工艺下排放相对稳定。表4列出了各敏感参数的随机分布形式及假设取值,蒙特卡罗模拟结果以概率密度函数形式呈现。

表4 生命周期碳排放分析敏感参数的随机分布

Table 4 Random distributions of sensitive parameters for life-cycle CO_2 emission analysis

敏感参数	假设值	分布/%
混凝土生产碳排放因子(x_1)	0.123	±40
钢筋生产碳排放因子(x_2)	2.340	±20
H型钢生产碳排放因子(x_3)	0.235	±20
运输机械碳排放因子(x_4)	0.162	±20
混凝土建造碳排放因子(x_5)	0.016	±40
钢建造碳排放因子(x_6)	0.008	±20

图5和图6给出了4种支撑体系生命周期碳排放的概率密度分布曲线。3种张弦梁钢桁架支撑体系的CO_2排放波动幅度约为±20%,明显小于混凝土支撑体系的幅度(约±30%),表明其在不确定条件下具有更稳定的环境性能;生产阶段对碳排放不确定性的影响最为显著。在多种不确定性因素下,张弦梁钢桁架支撑体系的CO_2排放仍显著低于混凝土支撑体系。

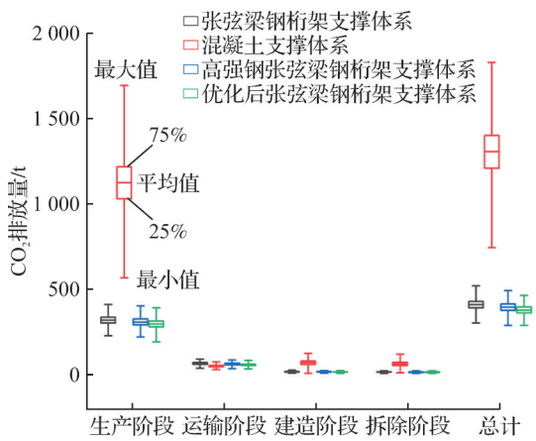


图5 考虑不确定性的生命周期碳排放结果

Fig. 5 Life-cycle CO_2 emission results considering uncertainties

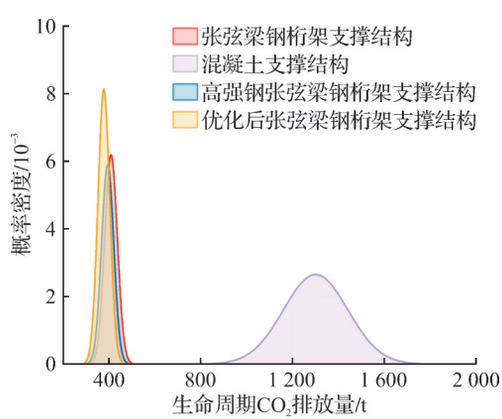


图6 生命周期碳排放概率密度曲线

Fig. 6 Life-cycle CO_2 emission probability density curve

Sobol分析表明,张弦梁钢桁架支撑体系中H型钢碳排放因子敏感性最高,混凝土支撑体系中混凝土碳排放因子占主导;各参数一阶效应与总效应指数相近,参数间交互作用较弱。

3.3 生命周期成本的概率评估与敏感性分析

生命周期成本的不确定性分析与生命周期环境影响的不确定性分析采用相同的方法,生命周期成本的敏感参数包括材料成本、人工成本和拆除成本的比例。表5列出了各敏感参数的随机分布特征及数值设定。

表 5　生命周期成本敏感参数的随机分布

Table 5　Random distributions of sensitive parameters for life-cycle costs

敏感参数	假设值	分布/%
Q355H 型钢单价(x_7)/(元·t^{-1})	4 075	±20
Q460H 型钢单价(x_8)/(元·t^{-1})	4 170	±20
混凝土单价(x_9)/(元·m^{-3})	476. 8	±20
钢筋单价(x_{10})/(元·t^{-1})	3 693	±20
H 型钢劳动率(x_{11})	0. 18	±20
混凝土劳动率(x_{12})	0. 48	±20
钢筋劳动率(x_{13})	0. 28	±20
张弦梁钢桁架支撑体系拆除成本占比(x_{14})	0. 125	±20
混凝土支撑体系拆除成本占比(x_{15})	0. 225	±10

4 种支撑体系的生命周期成本分布如图 7 和图 8 所示。张弦梁钢桁架支撑体系与混凝土支撑体系的成本波动幅度分别约为±30% 和±40%，初始阶段对成本不确定性的影响最为显著。3 种张弦梁钢桁架支撑体系的生命周期成本均明显低于混凝土支撑体系，且在不确定性分析后其成本优势依然显著。

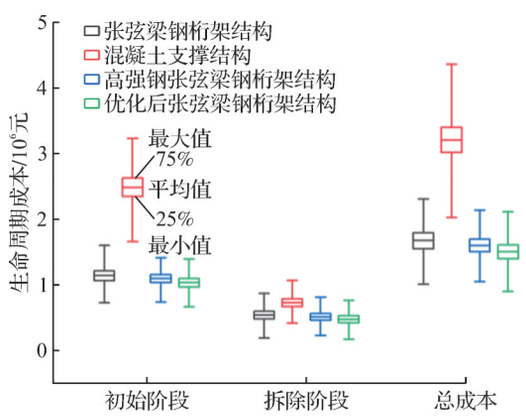


图 7　考虑不确定性的生命周期成本

Fig. 7　Life-cycle cost results considering uncertainties

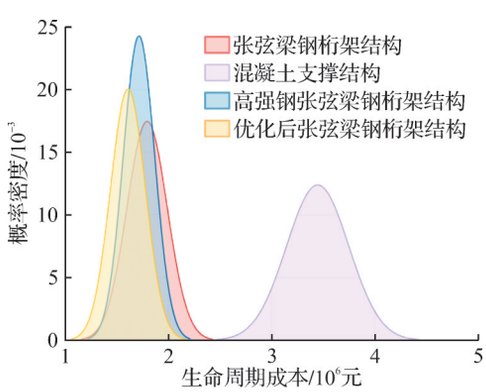


图 8　生命周期成本概率密度曲线

Fig. 8　Life-cycle cost probability density curve

Sobol 敏感性分析结果表明，材料单价是 4 种支撑体系中最敏感的因素，进一步验证了生产阶段对生命周期成本的主导作用。各因素一阶效应指数与总效应指数相近，参数间交互作用可忽略。实际工程中应重点关注钢材采购以控制价格风险。

4　结论

本研究构建了涵盖 LCA、LCCA、蒙特卡罗模拟及 Sobol 敏感性分析的可持续性评估框架，对深基坑张弦梁钢桁架支撑体系进行系统评估，并提出了高强钢替代与结构布置优化策略。研究所得主要结论如下：

（1）张弦梁钢桁架支撑体系的生命周期碳排放与成本均低于混凝土支撑体系，且 2 类体系生产阶段占主导。高强钢替代与构型优化可在保持结构性能的前提下进一步使碳排放减少 7. 64%，成本降低约 10%。

（2）蒙特卡罗模拟结果显示，张弦梁钢桁架支撑体系的生命周期碳排放与成本概率分布区间分别约为±20% 和±30%，小于混凝土支撑体系的±30% 和±40%，表明张弦梁钢桁架支撑体系在不确定性条件下具有更优的工程稳健性。Sobol 敏感性分析表明，2 类体系的可持续性均对主控材料的碳排放因子和单价最敏感，各参数一阶效应与总效应接近，参数间交互作用较弱。

（3）所构建的概率可持续性评估框架能够刻画生命周期多阶段影响、不确定性传播机制和关键参数主导性，弥补了既有研究在生命周期系统量化和不确定性稳健性评估方面的不足，为深基坑支撑体系的方案比选与优化决策提供了可量化、可解释的工具支撑。

未来研究可进一步探索先进复合材料（如碳纤维增强塑料、玻璃纤维增强塑料）的应用，以提升支撑体系的轻量化与耐腐蚀性能。

参考文献（References）

[1] 中国建筑节能协会，重庆大学城乡建设与发展研究院. 中国建筑能耗与碳排放研究报告（2023 年）[J]. 建筑，2024(2)：46-59.
China Association of Building Energy Efficiency，Institute of Urban-Rural Construction and Development of Chongqing University. Research report on building energy consumption and carbon emissions in China (2023)[J]. Architecture，2024(2)：46-59. (in Chinese)

[2] HU H X，LI C L，XU Z H，et al. Calculation example of full cycle carbon emission of super deep foundation pit and carbon reduction measures[J]. Low-Carbon Materials and Green Construction，2023，1(1)：11.

[3] 邓诗尧，蔡博文，裴子敬，等. 预应力装配式张弦梁钢支撑施工技术研究[J]. 住宅与房地产，2024(11)：

21-25.
DENG S Y, CAI B W, PEI Z J, et al. Study on construction technology of prestressed assembled beam string structure steel support[J]. Housing and Real Estate, 2024(11): 21-25. (in Chinese)
[4] 陈春汉. 预应力张弦梁组合钢支撑系统在深基坑中的应用研究[D]. 抚州: 东华理工大学, 2023.
CHEN C H. Research on the application of prestressed string beam composite steel support system in deep foundation pit[D]. Fuzhou: East China Institute of Technology, 2023. (in Chinese)
[5] 肖建庄, 夏冰, 肖绪文. 工程结构可持续性设计理论架构[J]. 土木工程学报, 2020, 53(6): 1-12.
XIAO J Z, XIA B, XIAO X W. Theoretical framework for sustainability design of engineering structures [J]. China Civil Engineering Journal, 2020, 53(6): 1-12. (in Chinese)
[6] 林铭欣, 李明东, 秦浩, 等. 装配式钢结构办公建筑全生命周期碳排放计算方法研究与应用[J]. 工程科学学报, 2024, 46(10): 1899-1911.
LIN M X, LI M D, QIN H, et al. Research and application of carbon emission calculation methods for the whole life cycle of assembled steel structure office buildings[J]. Chinese Journal of Engineering, 2024, 46(10): 1899-1911. (in Chinese)
[7] 李昊卿, 张一鸣, 王浩, 等. 基于概率机器学习的大跨度桥梁台风效应预测方法对比研究[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2026, 56(3): 399-406.
LI H Q, ZHANG Y M, WANG H, et al. Comparative study of probabilistic machine learning approaches for predicting typhoon effects on long-span bridges [J]. Journal of Southeast University (Natural Science Edition), 2026, 56(3): 399-406. (in Chinese)
[8] WANG Z J, JIN W L, DONG Y, et al. Hierarchical life-cycle design of reinforced concrete structures incorporating durability, economic efficiency and green objectives[J]. Engineering Structures, 2018, 157: 119-131.
[9] ZHAO M H, DONG Y, GUO H Y. Comparative life cycle assessment of composite structures incorporating uncertainty and global sensitivity analysis[J]. Engineering Structures, 2021, 242: 112394.
[10] CSI. SAP2000: Integrated software for structural analysis and design, version 24[M]. Berkeley, CA, USA: Computers and Structures Inc., 2023.
[11] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑基坑支护技术规程: JGJ 120—2012[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2012.
[12] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑结构荷载规范: GB 50009—2012[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2012.
[13] 舒展, 黄斌全, 李征. 基于几何增强型图神经网络的基坑内支撑自动设计方法[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2026, 56(2): 285-293.
SHU Z, HUANG B Q, LI Z. Geometric enhanced graph neural network based automatic design method for foundation pit struts[J]. Journal of Southeast University (Natural Science Edition), 2026, 56(2): 285-293. (in Chinese)
[14] RAJEEV S, KRISHNAMOORTHY C S. Discrete optimization of structures using genetic algorithms[J]. Journal of Structural Engineering, 1992, 118(5): 1233-1250.
[15] DEB K, GULATI S. Design of truss-structures for minimum weight using genetic algorithms[J]. Finite Elements in Analysis and Design, 2001, 37(5): 447-465.
[16] ZHU M J, MCKENNA F, SCOTT M H. OpenSeesPy: Python library for the OpenSees finite element framework[J]. SoftwareX, 2018, 7: 6-11.
[17] ISO. Environmental management-Life cycle assessment-Requirements and guidelines: ISO 14044: 2006 [S]. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization, 2006.
[18] EGGLESTON H S, BUENDIA L, MIWA K, et al. 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories[R]. Hayama, Japan: Institute for Global Environmental Strategies (IGES), 2006.
[19] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑碳排放计算标准: GB/T 51366—2019[S]. 北京: 中国建筑工业出版社,2019.
[20] BERTOLINI M, DUTTILO P, LISI F. Accounting carbon emissions from electricity generation: A review and comparison of emission factor-based methods[J]. Applied Energy, 2025, 392: 125992.
[21] HEDEMANN J, KÖNIG U, CUCHE A, et al. Technical documentation of the ecoinvent database: Final report ecoinvent data v2.0 [R]. Dübendorf, Switzerland: Swiss Centre for Life Cycle Inventories. Dübendorf, Switzerland, 2007.
[22] WANG J J, WANG Y F, ZHANG Y R, et al. Life cycle dynamic sustainability maintenance strategy optimization of fly ash RC beam based on Monte Carlo simulation[J]. Journal of Cleaner Production, 2022, 351: 131337.
[23] DI LULLO G, GEMECHU E, ONI A O, et al. Extending sensitivity analysis using regression to effectively disseminate life cycle assessment results[J]. The International Journal of Life Cycle Assessment, 2020, 25(2): 222-239.